XS 팀 프로젝트
자율주행 포트폴리오

에이전트가 운용하고 사람은 CIO로서 감독합니다



BAF.60080 · 기말 팀 프로젝트

안내서는 네 부분으로 구성됩니다

01	과제와 배경	**무엇을 만들고 무엇을 결정하는가** 일정 · 용어 · Ang의 여섯 층
02	출발점과 준비	**예시 MVP · 팀 · 데이터** 예시 MVP 결과 · 역할 A~D · D1~D7 · 시점 잠금
03	필수 기능 M1~M10	**표준 시스템이 갖춰야 할 열 가지** 분기 루프 · 각 기능의 [확인] · 아홉 단계
04	창의 트랙과 평가	**채점자는 MVP를 직접 돌린다** 창의 메뉴 · 진행표 · T1~T8 · L1~L3 · 점수표

평가의 중심은 보고서가 아니라 작동하는 MVP 저장소입니다

01

과제와 배경

무엇을 만들고, 매 분기 무엇을 결정하는가

16주 동안 사람이 하던 IC를 이제 에이전트가 맡습니다

사람에게 남는 일은 감독이며, 무엇을 감독할지 설계하는 것이 과제의 절반이다

HUMAN IC · 지금까지의 모의 IC

사람이 계산하고 판단

- 애널리스트가 CMA 작성
- PM이 배분안 제출
- 위원회가 심의·표결

판단의 주체는 사람

AGENT IC · 이번 프로젝트

에이전트가 돌리는 운용

- 입력·배분안·심사 자동화
- 상호 검토 후 표결
- CIO 한 명이 결정

사람은 감독만 남는다

에이전트에게 맡길 일과 사람이 붙잡을 일을 나누는 것이 설계입니다

CIO는 매 분기 말과 프로젝트 끝에 결정합니다

분기마다 승인·조건부 승인·반려 중 하나와 사유, 끝에는 도입 의결문 — 예시 MVP의 실제 기록



변경 제안 4건 — CIO 승인 1 · 반려 3 (approvals.csv) · 승인 1건도 테스트에서 롤백

평가 구간 매 분기 말 결정 → 프로젝트 끝 의결문

예시 MVP의 CIO는 12번 중 승인 9 · 조건부 1 · 반려 2로 결정했습니다.

답의 형식은 작동하는 MVP 저장소이고, 결정문·보고서·덱을 함께 냅니다

중간고사 다음 주에 MVP v0, 기말고사 주에 MVP v1을 냅니다

중간 프로포절은 발표 10분 + 질의 5분, 최종 발표는 20분(라이브 시연 포함) + 질의 10분이다

시점	할 일	제출물
팀 구성 직후	**기금 선택 · 역할 배정**	**팀 명단 · 역할표 1쪽**
W09 중간고사 다음 주	**프로포절 발표**	**덱 10장 · PREREG.md · MVP v0**
W10~W15	**구축 → 루프 → 재실행**	**주간 진행 로그 LOG.md**
W16 기말고사 주	**최종 발표 · 시연**	**MVP v1 · 영상 · 보고서 · 덱**

※ 최종 발표에서 교수·청중은 기금운용위원회 역할을 맡는다. 기여표(CONTRIB.md)도 함께 낸다

MVP v0가 없으면 최종 점수에서 5점을 뺍니다

하네스는 에이전트를 운용 통제 체계 안에 묶는 바깥 틀입니다

Ang 발표의 용어를 그대로 쓰고, 운용 현장에서 무엇에 해당하는지 함께 적었다

용어	뜻	운용 현장에서는
에이전트	목표를 받아 단계·도구를 정해 일하는 AI	애널리스트 · PM · 리스크 담당자
스킬	업무 순서를 적은 작업 명세 SKILL.md	분석 절차서
하네스	지시·도구·가드레일·기록을 묶는 틀	승인 관문 · 한도 점검 · 감사 기록
킬스위치	자기 수정을 사람 검토 전까지 막는 장치	정책 변경의 이사회 승인
감사 기록	누가 무엇을 근거로 결론 냈는지의 기록	투자 결정 기록 · 회의록

※ 컨텍스트 = IPS·운용지침·보유 포트폴리오 · 도구 = 리스크 모형·옵티마이저 · 오케스트레이터 = 운용 프로세스 그 자체

킬스위치와 감사 기록이 감독 점수(20점)의 대상입니다

숫자는 코드가 계산하고, 에이전트는 판단과 추론을 맡습니다

Ang 발표에서 기억할 세 문장

문장 1

컨텍스트+스킬 우선

- 도구 > AI 모델
- 기관 고유 자산

문장 2

계산은 코드

- 판단은 에이전트
- LLM 계산 금지

문장 3

노력은 하네스에

- 연결과 평가
- 모델은 교체 가능

μ·Σ·최적화·점수 집계를 LLM에게 맡기면 계산 재현 점검(T6)에서 떨어집니다.

'계산은 코드'는 설계 원칙이자 채점 기준입니다

논문의 여섯 층은 이 과정에서 배운 내용과 그대로 대응합니다

각 상자 아래 주차가 그 층을 배운 곳이고, 비평·투표 층은 16주 모의 IC가 에이전트의 일이 된 것이다



※ 논문은 참고 설계도일 뿐이다. 구조를 바꾸거나 새 에이전트를 발명해도 되며, 배점이 가장 큰 영역은 창의성이다

02

출발점과 준비

예시 MVP를 고쳐 쓰고, 역할을 나누고, 데이터를 갖춘다

예시 MVP 폴더 모양 그대로가 최종 제출물의 모양입니다

배포 묶음의 3_Example_MVP/ — 2022.8 말부터 3개월마다 12회 결정(평가 구간 2022.9~2025.7)

구성

에이전트	**13개**
스킬	7개
결정	분기 12회

하네스

감사	**trace.jsonl**
보호	킬스위치
시점	as_of 잠금

사람 · 채점

CIO	**결정 12건**
변경	승인·반려 4건
콘솔	T1~T8 · L1~L3

start.command · start.bat을 더블클릭하면 시연 화면이 열리고, 채점 콘솔은 그 안에서 엽니다.

무엇을 어떤 형태로 낼지는 이 폴더를 보고 맞춥니다

예시 MVP는 60/40에 뒤진 성과도 숨기지 않고 보고합니다

평가 구간 2022.9~2025.7 누적 수익률 · 오른쪽 숫자는 연율

예시 MVP 결과

채택 경로 7.90%

- 60/40은 11.82%
- MVO 4개 분기 기각
- 보유했다면 11.57%
- 조건부 승인 의결



성과 자체는 평가하지 않고, 감독 장치가 무엇을 막고 놓쳤는지 정직하게 분석했는지를 봅니다

예시의 판단 부분은 규칙 기반 대역이며, 팀이 바꿔야 합니다

매크로 해석·리서치 메모·검토 의견·투표 순위·IC 보고서 문장이 모두 코드 규칙으로 만들어졌다

바꿀 것 1

우리 기금의 IPS

- 가상 기금 KFP를 그대로 쓰지 않는다

바꿀 것 2

판단은 LLM으로

- 메모·검토·순위·보고서 중 셋 이상
- 출력은 runs/에 녹화

바꿀 것 3

창의 트랙 1개+

- 배점 35점의 창의성 영역

※ README에 '예시 MVP와 달라진 점' 표(파일·에이전트·규칙 단위)를 반드시 둔다. 숫자는 계속 코드가 만든다

특강 실습 폴더(self-driving-mvp/, 에이전트 7개·한 시점 결정)는 참고용입니다.

예시를 바꾸지 않고 낸 부분은 점수를 받지 못합니다

핵심 역할 넷을 한 명씩 맡고, CIO는 역할 A가 아닌 팀원이 겸합니다

팀은 4~6명 — 남는 인원은 통합·검증(E)이나 창의 확장(F)을 맡는다

A · 거버넌스

IPS·하네스

- 위반이 원천 불가한가

B · 입력

매크로·CMA

- 새 정보의 반영 경로

C · 구성

PC 4개 이상

- 충분히 다른 안인가

D · 심의·학습

CRO·투표·IC

- 합의와 반대를 함께

※ A가 CIO를 겸하면 규칙을 만든 사람이 그 규칙의 예외를 승인하게 된다

보조 E는 '누가 돌려도 같은 숫자가 나오는가', 보조 F는 '우리 팀만의 새로운 점'을 책임집니다.

맡은 필수 기능이 동작하지 않으면 그 담당자의 개인 계수가 내려갑니다

D1~D4가 없으면 시스템이 돌지 않습니다

데이터는 배포하지 않는다 — 내려받기는 Claude Code에 맡기고 스크립트를 제출물에 넣는다

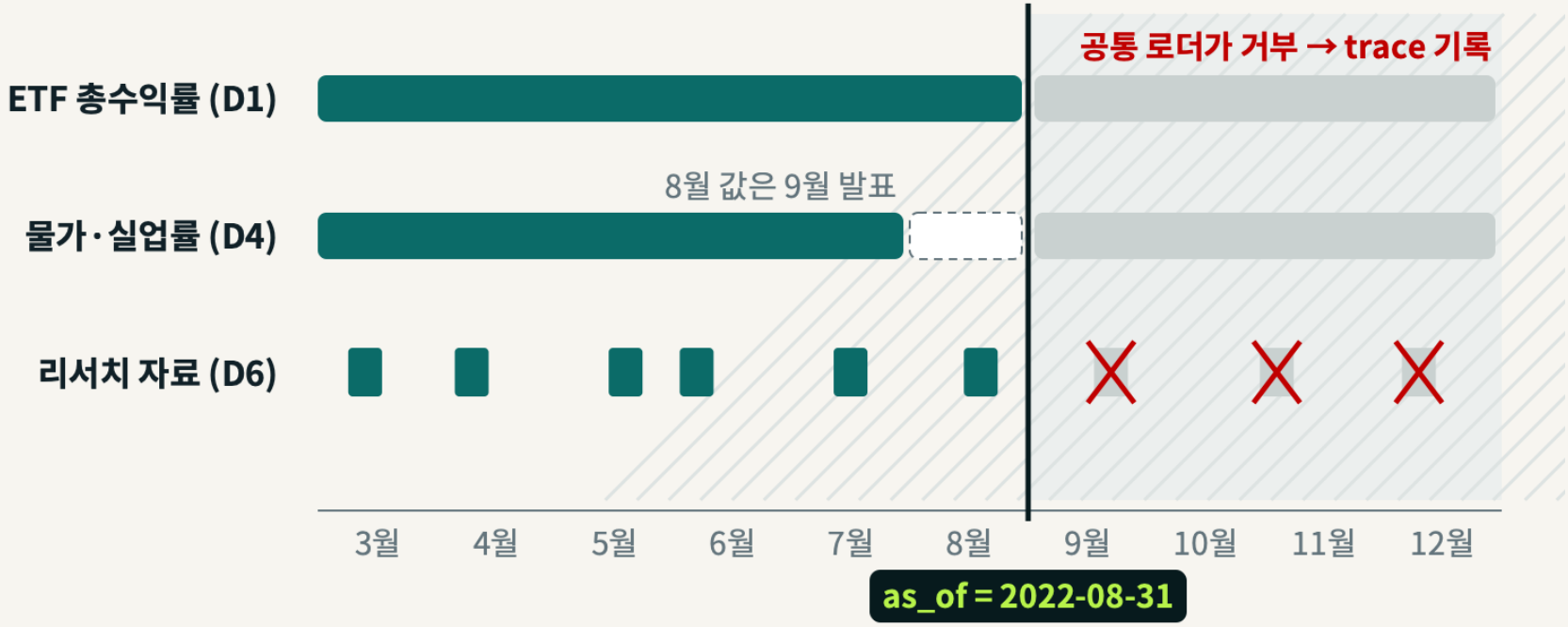
#	데이터	최소 요건	예시 MVP에서
D1	총수익률 (월간)	자산 8개+ · 학습 84개월	ETF 11개 (yfinance)
D2	무위험 수익률	기금 통화 단기 금리	미국 3개월 국채
D3	정책 벤치마크	기금 목적에 맞게	60/40 · 동일가중
D4	국면 판정 매크로	3개+, 발표 지연 명시	금리·금리차·물가 등

※ 총수익률은 배당·이자를 포함한다. 60/40이 기본 벤치마크는 아니다

데이터 계획(D1~D7의 출처·기간·발표 지연표)은 중간 프로포절에 넣습니다

결정 시점에 실제로 알 수 있었던 값만 씁니다

분기 말 as_of의 결정 — 늦게 발표되는 지표는 지연을 반영하고, 이후 행은 로더가 거부한다(T4)



※ LLM이 학습으로 이미 결과를 알 수 있다는 문제는 동질화·난독화 실험(M5)으로 따로 점검한다

D5가 없으면 IPS 목표가 장식이 되고, D6이 없으면 감사할 수 없습니다

기금마다 달라지는 데이터 — 데이터 사전 data/DATA.md에 출처·단위·지연·결측 처리를 적는다

#	데이터	쓰는 곳	최소 요건
D5	기금 고유 데이터	IPS · 성과 · CIO	부채·지출·납입·현금흐름 중 해당분
D6	리서치 자료 목록	research-agent	제목·공개일·출처 · 그 분기 이전만
D7	사람의 결정	CIO · 하네스	cio_decisions · approvals.csv

※ 자산을 바꾼 팀도 기본 11개 자산으로 한 번 돌린 결과를 부록에 둔다 — 팀 간 비교용

재배포가 금지된 데이터는 파일 대신 내려받기 스크립트만 넣습니다.

ETF를 지수로 대신하면 그 사실과 차이(보수·추적오차)를 데이터 사전에 적습니다

03

필수 기능 M1~M10

열 가지가 모두 동작해야 표준 트랙을 통과한다 — [확인]이 채점 기준

분기 말마다 열 가지 기능이 한 바퀴를 돕니다

모든 호출은 runs/{as_of}/trace.jsonl에 남고, 사람은 M9에서만 결정한다



※ 하네스(M2)는 루프 전체를 감싼다 — 감사 기록 · 보호 파일 · as_of 잠금

M1 · IPS를 어기는 안은 표결 목록에 오르지 못합니다

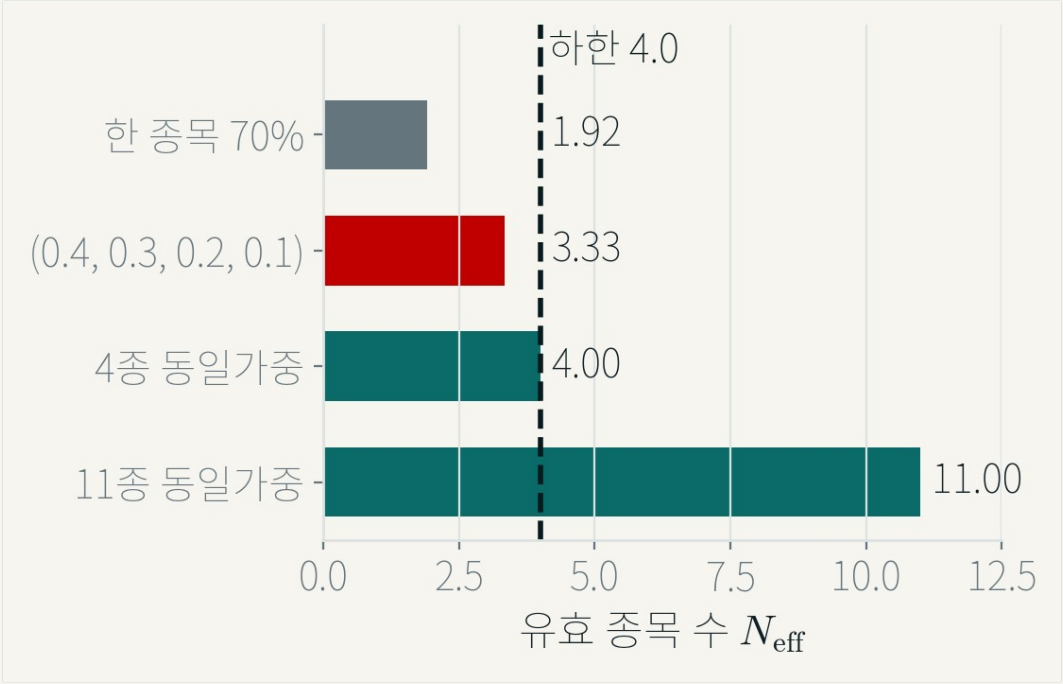
역할 A — ips.md 본문과 함께 기계가 읽는 제약 표(YAML)를 둔다

분산 요건 — 유효 종목 수

$$N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2 \qquad 1 / 0.30 = 3.33$$

검산과 [확인]

- 예: 비중 40·30·20·10%
- 하한 4.0이면 표결 제외
- [확인] 50%안은 사유와 함께 기각



최소 항목: 목표 수익률 · 변동성 상한 · 최대낙폭 한도 · 자산군 범위 · 종목 상한 · 분산 요건

M2 · 어떤 에이전트도 규칙과 코드를 직접 고치지 못합니다

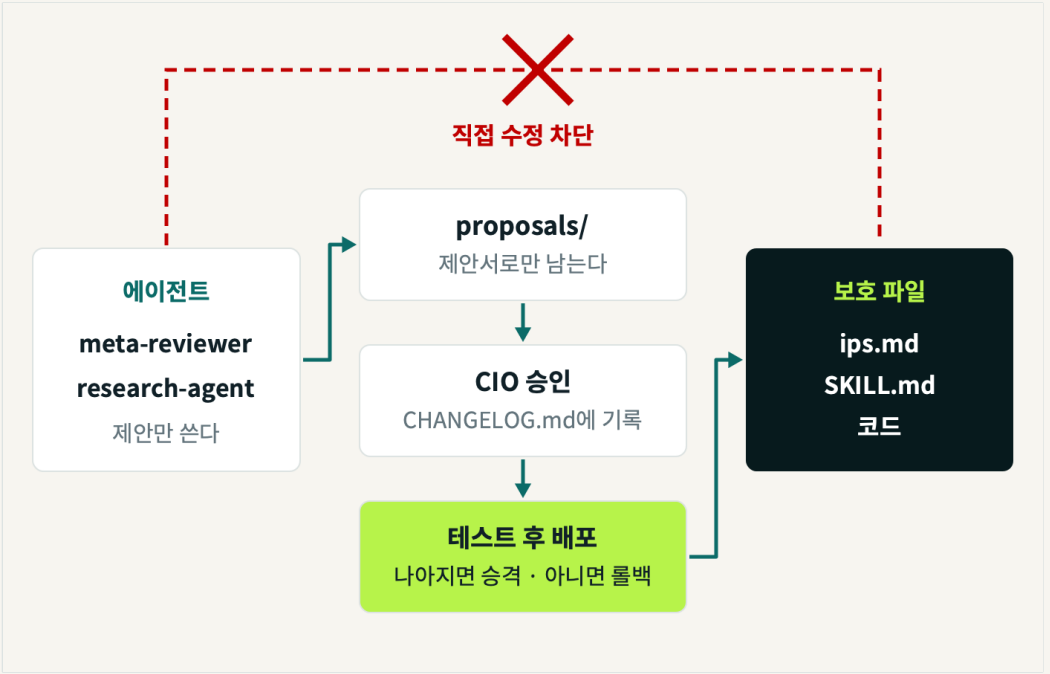
역할 A — 수정은 proposals/에 제안서로만 남고, CIO 승인이 있어야 반영된다

감사 기록 trace.jsonl

- 호출마다 한 줄
- 입력·스킬·출력
- 제약·근거 요약

[확인]

제안해도 파일은 그대로



CIO 승인 후 반영된 변경은 CHANGELOG.md에 날짜·사유·승인자를 남깁니다

M3 · M4 · 국면 라벨과 기대수익률은 코드가 정합니다

역할 B — 에이전트는 그 해석과 근거를 쓴다. 수축 강도 δ는 사전 등록한다

M4 · 기대수익률 수축 (δ 사전 등록)

$$\hat{\mu}_i = (1-\delta)\,\bar{r}_i + \delta\,\bar{r}$$

M3 · 매크로

국면 라벨은 규칙

- 금리차 × 물가 추세

M4 · 공분산

Ledoit–Wolf 수축

- 강도는 cma.json에

[확인]

같은 as_of면 같다

- 라벨·cma.json 동일

δ를 바꾸면 PC 안들이 얼마나 달라지는지가 3단계의 질문입니다

M5 · 리서치 메모는 '현행 유지' 아니면 변경 제안서로 끝납니다

역할 B — 분기마다 시황 요약이나 새 논문 하나를 읽는다

입력

as_of 이전 공개 자료만

research_corpus.csv

→

메모

현행 유지 또는

IPS·스킬 변경 제안서

→

처리

M2 경로로만 반영

승인·반려와 사유 기록

※ 회사명·날짜를 가린 입력(동질화·난독화)으로 같은 메모를 한 번 더 써서 결론이 바뀌는지 기록한다

LLM은 학습 과정에서 이미 미래를 알고 있을 수 있습니다(미래정보 편향).

[확인] 평가 구간 동안 변경 제안이 최소 1건 나오고 처리 결과가 남습니다

M6 · 적대적 분산자가 서로 비슷한 안끼리의 경쟁을 막습니다

역할 C — 같은 cma.json으로 PC 에이전트 4개 이상이 각자 배분안과 근거를 낸다

적대적 분산자 — 다른 PC 안들과의 차이를 최대화하되 샤프 하한을 지킨다

$$\max_{w \in \mathcal{W}_{\text{IPS}}} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} (w - w_k)^{\top} \Sigma (w - w_k) \quad \text{s.t.} \quad \text{SR}(w) \geq \text{SR}_{\min}$$

[확인] 분기마다 안들 사이 추적오차 보고

$$\text{TE}_{ab} = \sqrt{(w_a - w_b)^{\top} \Sigma (w_a - w_b)}$$

서로 다른 계열에서 셋 이상

휴리스틱 · 수익 최적화
위험 구조 · 비전통(CVaR·TPA 등)

적대적 분산자를 넣었을 때 평균 추적오차가 커져야 합니다

M7 · 모든 안이 표결 전에 같은 양식의 리스크 보고서를 받습니다

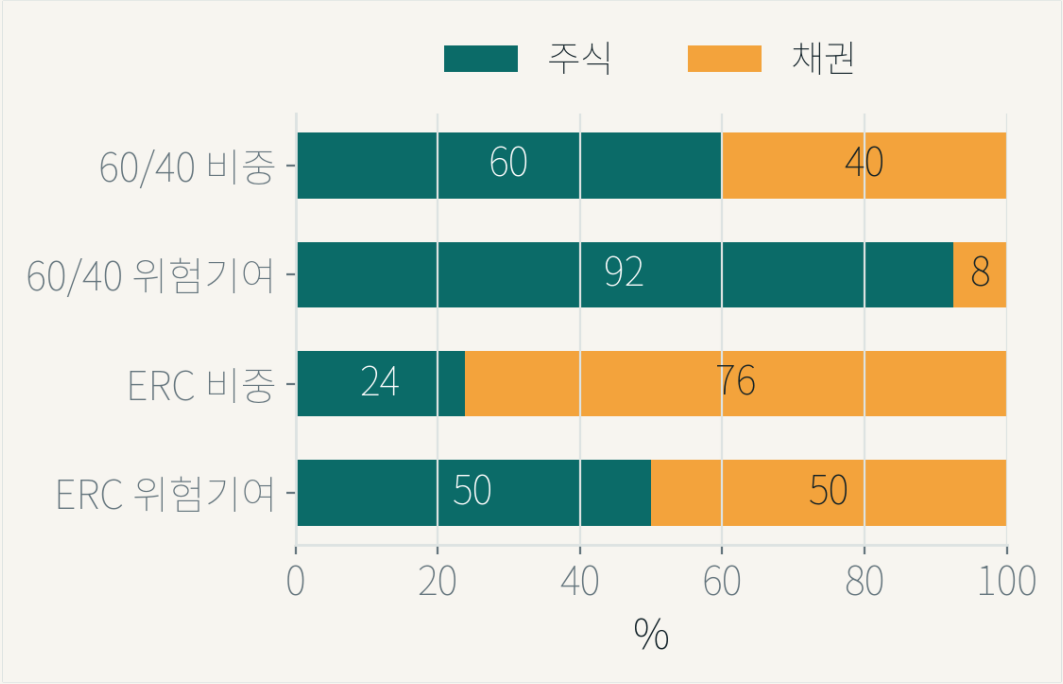
역할 D — 예상 변동성 · 95% CVaR · 위험기여 · 스트레스 손실(2022년 금리 급등 재현 1개 이상)

위험기여 — 합은 1

$$\mathrm{RC}_i = \frac{w_i \,\mathrm{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p^2}, \qquad \sum_i \mathrm{RC}_i = 1$$

읽는 법 (주식 16% · 채권 5% · 상관 0.2)

- 60/40: 주식이 위험의 92%
- ERC 24/76이면 위험 반반
- [확인] 같은 보고서 수신(trace)



비중이 분산되어 보여도 위험은 한 자산에 몰려 있을 수 있습니다

M8 · 득표와 정량 점수를 사전에 정한 비율 λ로 결합합니다

역할 D — 각 PC 에이전트는 자기를 뺀 다른 안 2건을 체크리스트로 검토한 뒤 투표한다

수정 보르다 득표 S → 정규화 Ŝ → 정량 점수 M과 결합

$$S_i = \sum_{j \neq i} v_{j \to i}, \quad \hat{S}_i = \frac{S_i - \min_k S_k}{\max_k S_k - \min_k S_k}, \quad \mathrm{Score}_i = \lambda \hat{S}_i + (1 - \lambda) M_i$$

득표	반대 표시	사전 등록 (W09)
상위 5개 5~1점	최하위 1개 −2점	λ · M · 줄인 규칙

PC 에이전트가 6개 미만이면 '상위 2개 +2·+1, 최하위 −2'처럼 줄인 규칙을 미리 등록합니다

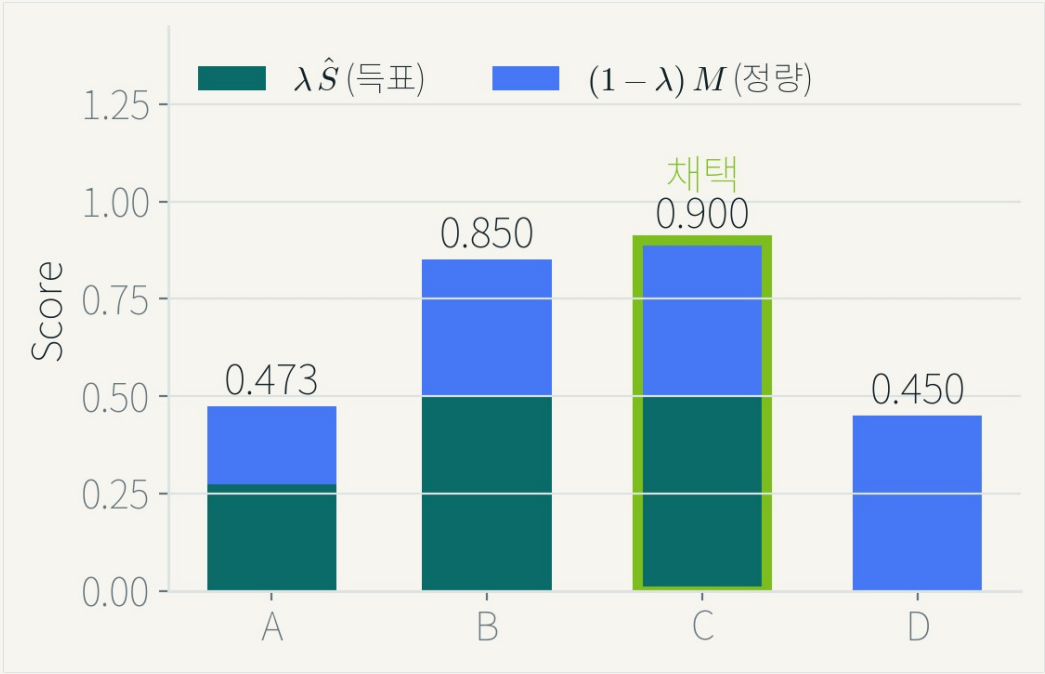
검산 예제에서는 C가 채택되고 정량 1위 D는 탈락합니다

PC 4개 · 줄인 규칙(+2 · +1 · −2) · M = (0.40, 0.70, 0.80, 0.90) · λ = 0.5

투표자 → 1위 · 2위 · 최하위

- A → B · C · D
- B → C · A · D
- C → B · A · D
- D → C · B · A

득표 A 0 · B 5 · C 5 · D −6



득표 동점(B·C)은 정량 점수가 갈랐고, D는 세 명 모두에게 최하위로 지목되었습니다

M9 · CIO는 세 가지 중 하나로 결정하고 안을 직접 고치지 않습니다

역할 D + CIO — ic_report.md(1~2쪽)에는 권고안·차점안·반대 의견·CRO 핵심 숫자·기각 사유가 들어간다

결정	의미	기록할 것
승인	권고안을 그대로 집행(가상)	한 줄 사유
조건부 승인	조건을 붙여 집행	조건과 사유
반려	직전 분기 포트폴리오 유지	사유와 다음 분기 요구사항

※ 개입 횟수와 사유는 모두 INTERVENTIONS.md에 적는다. 승인 사유가 매번 '권고대로'뿐이면 감독이 작동했다고 보기 어렵다

개입이 적을수록 좋은 것은 아닙니다.

필요한 순간에 근거를 갖고 개입했는지가 평가 대상입니다

M10 · 변경은 테스트에서 나아진 경우에만 승격합니다

역할 D — 분기가 지나면 meta-reviewer가 직전 예측을 실현과 대조한다

예측 오차 — 기각된 안도 함께 평가한다

$$\mathrm{MAE}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left| \hat{\mu}_{i,t} - r_{i,t} \right|$$

오차 패턴에서 변경 제안 → 킬스위치 경유 CIO 승인 → 같은 과거 구간 전후 비교 → 승격 또는 롤백

[확인] 제안 → 승인 → 테스트 → 승격·롤백 기록이 최소 1회 남아야 합니다

표준 트랙은 아홉 단계로 진행하고, 각 답이 보고서의 절이 됩니다

2단계 질문: 평가 구간 첫 분기의 결정을 2026년에 학습된 LLM으로 내리는 것은 공정한가

설계	실행	검증 · 결정
1 기금 정하기 역할 A · 전원	4 배분안 경쟁 역할 C	7 재현성 3회 역할 E
2 데이터와 시점 규율 역할 B · E	5 심의 역할 D	8 정책 실험 역할 A · D
3 입력 만들기 역할 B	6 분기 루프 역할 E · 전원	9 도입 의결 역할 CIO

※ 7단계: 같은 설정으로 3회 재실행 — 코드 계산은 매번 같고, 달라지는 것은 판단 부분뿐이어야 한다

04

창의 트랙과 평가

배점이 가장 큰 창의성, 그리고 채점자가 직접 돌리는 평가 절차

창의 트랙은 표준 시스템 위에 우리 팀만의 개선을 얹습니다

메뉴에서 하나 이상을 깊게 파거나, 메뉴에 없는 것을 새로 만든다

7.1 강력 권장

자기 목적 IPS

- 목적이 IPS를 바꾸고
- IPS가 에이전트를 바꾼다

7.2 구조 개선

투표·방법·뷰

- 토론 후 집계
- 새 PC 방법 발굴
- LLM 뷰 블랙-리터만

7.3 감독 개선

함정 대응

- 국면 전환 감지
- 거짓 합의 탐지
- CIO 대시보드

특강 MVP가 대응하지 못한 함정은 국면 민감성입니다(금 예측 오차 18.2%p).
새 기능의 효과를 비교 실험으로 보여야 창의성 점수가 됩니다

기금의 목적이 바뀌면 IPS와 필요한 데이터가 함께 바뀝니다

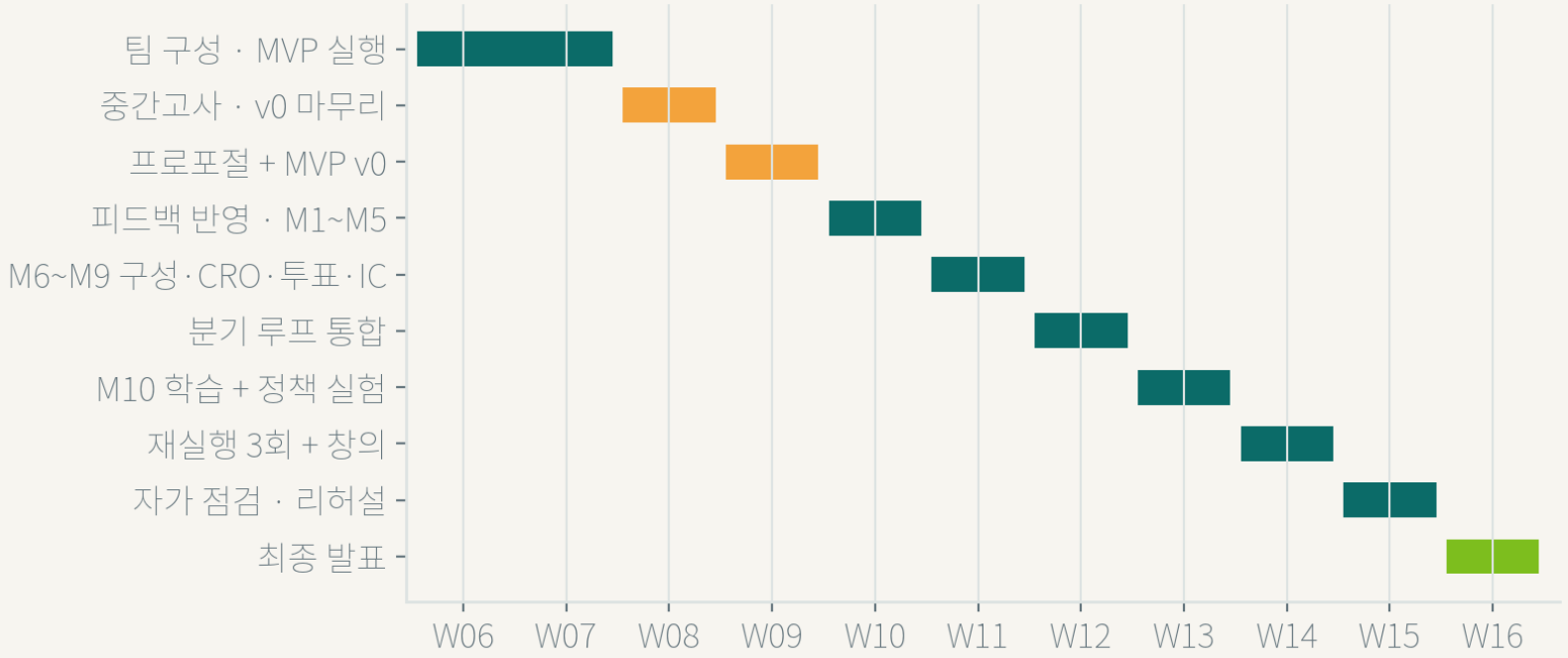
기본 가상 기금 KFP 대신 목적이 분명한 기금을 정한다 — D5의 예

기금 유형	달라지는 점	추가 데이터
대학 발전기금	지출 규칙 · 실질 원금 보전	지출률 · 기부 유입 · 비용 물가
퇴직연금 디폴트옵션	연령별 글라이드패스 · 수수료	연령 분포 · 납입률 · 원화 자산
DB형 연기금	부채 듀레이션 헤지(LDI)	부채 현금흐름 · 할인율 곡선
국부펀드	초장기 시계 · 통화 노출	환율 · 국내 시장 시가총액
보험 일반계정	자본 규제 · 신용등급 제약	K-ICS 위험계수 · 부채 듀레이션

원화 기준 기금이면 해외 자산 수익률을 환율로 환산하고 환헤지 여부를 IPS에 적습니다

W09에 프로포절과 MVP v0, W16에 MVP v1을 냅니다

권장 진행표 — 주차별 완료 기준을 넘겨야 다음 주차로 간다



※ W15에 자가 점검(P9)으로 reports/selfcheck.md 8개 통과를 확인한다

W09 중간 프로포절은 사전 등록표와 MVP v0가 핵심입니다

항목	담을 내용
IPS 초안 · 구조도 · 역할	숫자마다 근거 · 시스템 구조도 한 장 · CIO 지정
사전 등록표 PREREG.md	λ · 정량 점수 M · 수축 강도 δ · 평가 지표 · 비교 기준
감독 설계 · 창의 · 위험	자동 기각 · 킬스위치 · 사람 승인 지점 · 성공 기준
데이터 계획	D1~D7의 출처 · 기간 · 발표 지연, D5 확보처
MVP v0	우리 IPS로 첫 분기(2022-08)를 끝까지 돌린 저장소

덱 10장 이내 · 사전 등록값을 나중에 바꾸면 사유를 CHANGELOG.md에 남깁니다.
MVP v0는 점수에 들어가지 않지만, 없으면 최종 점수에서 5점을 뺍니다

채점자는 파이썬과 브라우저만으로 MVP를 돌립니다

Claude Code·터미널·API 키를 쓰지 않는다 — 버튼은 모두 임시 복사본에서 돈다



부분	채점 콘솔에서
CMA · 최적화 · 적격 · 투표 · 성과	다시 계산 — 소수 6자리까지 일치
CIO 결정 · 변경 승인	입력으로 재생 — csv 파일
LLM 판단(메모·검토·순위·보고서)	녹화본 재생 — 양식과 근거만 본다

콘솔이 뜨지 않으면 실행 점수(T1)는 0점입니다

공개 점검 T1~T8은 제출 전에 팀이 직접 돌려 볼 수 있습니다

티일 = 완성도·재현성(25점) · 파랑 = 감독·하네스(20점) — 채점자도 똑같이 돌린다

T1
깨끗한 실행
코드 수정 없이
ic_report까지

T2
IPS 위반 주입
한 자산 50% →
자동 기각

T3
자기 수정 시도
파일은 그대로,
제안서만 생성

T4
미래정보 차단
as_of 이후 행을
로더가 거부

T5
투표 검산
M8 예제 재현,
채택 C

T6
계산 재현
두 번 실행해
소수 6자리 일치

T7
감사 추적
trace만으로
CIO 결정까지

T8
증거 대조
임의 2개 분기
숫자가 같다

※ T6·T8은 코드로 계산한 숫자만 정확히 일치를 요구한다. 판단 부분은 양식과 근거 기록만 본다

라이브 점검은 코드를 고치지 않고 IPS와 입력만 바꿔 대응합니다

발표 당일 교수가 주는 시험 — 미리 알려 주지 않으며, 발표 20분 중 7분 안에 시연한다

L1 · IPS 조항 변경

변동성 상한 7%

- ips.md만 고쳐 한 분기 재실행

L2 · 가상 시장 상황

금리 +150bp

- IC 보고서·CIO 결정까지 진행

L3 · 숨은 결함

비중 합 1.03

- 잡아내거나 trace로 위치를 찾는다

※ L2 예: 금리 +150bp와 함께 주식 −15% 한 달 · L3 예: 리서치 메모에 평가 구간 뒤의 사건이 섞임

L1~L3 대응은 감독·하네스 점수 중 6점입니다

입력과 돌발 과제는 표준 형식 md도, 자유 형식 글도 됩니다

시연 화면의 📥 입력 파일 · 📄 돌발 과제 칸에 그대로 올린다 — 쓰는 법은 예시 MVP의 올릴파일/README.md

	표준 형식	자유 형식
모양	정해진 줄 (유형 · 항목: 값)	메모 · 메일 · 문장
처리	그대로 엔진에 들어간다	접수 에이전트가 표준 형식으로 옮긴다
사람	—	✓ 해석 확인을 눌러야 입력
읽는 항목	IPS 한도 · 시장 충격 · 모델	같다 — 나머지는 '확인 필요'

예: 「증시 15% 급락, 금리 1.5%p 상승」 → 주식 −15% · 금리 +150bp

해석은 에이전트, 계산은 코드, 결정은 사람입니다

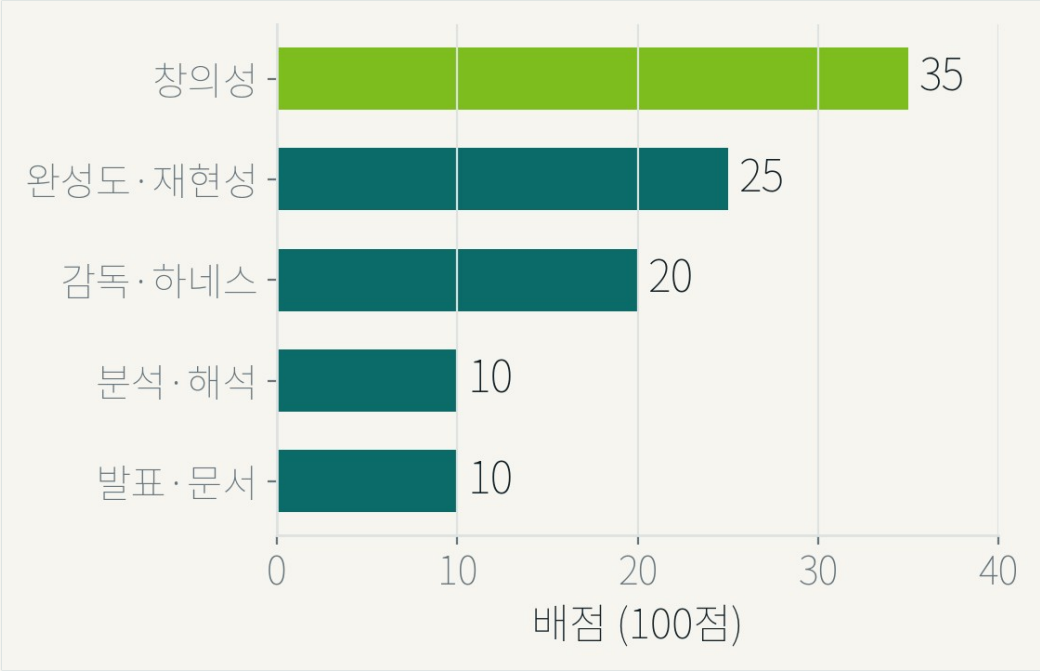
창의성이 35점으로 가장 크고, 미래정보 사용은 10점을 뺍니다

개인 점수 = 팀 점수 × 개인 계수(0.8~1.1) — 기여표·커밋 기록·동료 평가로 정한다

감점

미래정보 −10

- MVP v0 미제출 −5
- 사전 등록값 무단 변경 −5
- 불리한 결과 누락 −5



완성도 25 = T1 7 · T5 3 · T6 5 · T8 5 · 재실행 5 / 감독 20 = T2·T3·T4·T7 각 3 · L 6 · CIO 2

터미널 명령 대신 Claude Code에게 순서대로 말합니다

시작 키트 P1~P9 — 각 단계는 [어디] [입력] [출력] [확인] 네 칸으로 적혀 있다

출발

P1	**콘솔·T1~T8**
P1-2	판단→에이전트
P2	데이터·잠금

구축

P3	**하네스 확장**
P4	팀 구성
P5	투표 검산

실행 · 점검

P6	**분기 루프**
P7·P8	재실행·CIO
P9	자가 점검

프로그램은 Claude Code가 쓰고, 팀은 무엇을 만들지 말하고 [확인]으로 점검합니다.

숫자가 맞는지는 반드시 사람이 확인합니다 — M8 검산 예제가 그 연습입니다

성과가 60/40보다 나빠도 감점하지 않습니다

자주 묻는 질문

Q · 성과가 나쁘면?

감점 아님

- 왜 그랬는지 분석
- 막은 것·놓친 것

Q · LLM에 μ를 물으면?

전망으로만

- μ·Σ는 코드 계산
- BL 뷰 + 확신도 상한

Q · 구조를 바꾸면?

바꿔도 된다

- 바꾼 이유를 제시
- 결과가 창의성 점수

채점자가 돌릴 때 LLM 결과가 달라도 녹화본을 재생하므로 문제없습니다.

발표 때 라이브로 돌려 결과가 달라지는 것은 정상입니다

IPS가 전 과정을 제약하고

에이전트가 분기마다 운용하며

사람은 CIO로서 감독합니다

작동하는 MVP와 정직한 해석,
그리고 근거 있는 CIO 결정

참고: Ang, Azimbayev & Kim (2026), The Self Driving Portfolio, arXiv:2604.02279 · CFA Institute (2026) · 예시 MVP: 배포 묶음 3_Example_MVP/